MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Suites · Probabilités · Étude de fonctions

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice est autorisée. Les probabilités seront données sous forme de fraction puis de valeur approchée à 10^{-3} près. On donne $\ln 2 \approx 0{,}69$ et $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}71$.

Exercice 1 — Une suite arithmético-géométrique (5 pts)

Un jeune trader d'Abidjan suit la progression de son capital. La suite (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \geq 0$. On pose $v_n = u_n - 6$.

a. Montre que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.

b. Exprime v_n puis u_n en fonction de n.

c. Calcule u_{10} à 10^{-2} près.

d. Détermine la limite de (u_n). Interprète pour le capital du trader.

Exercice 2 — Contrôle qualité dans une usine (5 pts)

Une usine de conditionnement d'huile de palme à Sassandra produit des bidons dont 8 % présentent un défaut de bouchage. Un contrôleur prélève au hasard un lot de 10 bidons (le tirage est assimilé à un tirage avec remise).

a. Quelle loi suit le nombre X de bidons défectueux dans le lot ? Donne ses paramètres.

b. Calcule la probabilité qu'aucun bidon ne soit défectueux.

c. Calcule la probabilité qu'au moins un bidon soit défectueux.

d. Calcule la probabilité qu'exactement 2 bidons soient défectueux.

Exercice 3 — Étude de la fonction $f(x) = x^2 - \ln x$ (10 pts)

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x^2 - \ln x$.

a. Calcule les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

b. Calcule $f'(x)$, étudie son signe et dresse le tableau de variations de f.

c. Détermine le minimum m de f et montre que $m = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln 2$.

d. En déduire que $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$, puis que $\ln x < x^2$ pour tout $x > 0$.

e. Détermine l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse $x = 1$.